

シスチスによる感染症では β -D-グルカンが陽性となるが、クリプトコックス、ムーコル感染症では陰性を示す。 β -D-グルカンの測定は、エンドトキシン測定と同様に極めて感度の高い検査法であり、偽陽性結果が生じやすい検査であることに注意する必要がある。また、透析（透析膜）、血液製剤使用などが偽陽性の原因となることが知られている。

ii) アスペルギルス抗原

ELISA 法でガラクトマンナン抗原を検出する診断法が利用されている。侵襲性アスペルギルス症では本抗原の上昇が観察されやすいが、肺アスペルギローマや慢性壊死性肺アスペルギルス症のような慢性感染症ではガラクトマンナン抗原は検出されにくい。このような症例においては抗アスペルギルス沈降抗体の検出が診断において重要となる。また、tazobactam/piperacillin, clavulanic acid/amoxicillin などの抗菌薬投与によりアスペルギルス抗原が上昇することがある。

iii) クリプトコックス抗原

ラテックス凝集法で *Cryptococcus neoformans* のグルクロノキシロマンナン抗原を検出する診断法が利用されている。感度・特異度ともに優れたキットであるが、播種性トリコスポロン症でも陽性となる可能性があることに注意する必要がある。

iv) サイトメガロウイルス抗原

末梢血より分離した多形核白血球中のサイトメガロウイルス抗原 (pp65) を検出する。移植患者における感度および特異性は高く、一定量以上の陽性細胞検出で抗ウイルス薬投与の開始を判断する指標となっている。欠点としては、末梢血中の多形核白血球が少ない場合には感度が低下することが知られている。

3 血液検査（真菌、結核を含む）

a 抗体検査

病原体特異抗体を ELISA 法などにより測定し感染

症の原因を診断する。急性期抗体価の高値、あるいは急性期から回復期にかけて4倍以上の抗体価上昇がみられた場合を陽性とする。一般に IgG 抗体価の上昇には2~4週が必要であり、急性期の単独検体で感染症を診断することはできない。マイコプラズマ感染症を対象に、急性期に増加する IgM 抗体を測定する診断法（イムノカードマイコプラズマ抗体[®]：ティエフビー）が開発されたが、残念ながら偽陽性・偽陰性が多く、単一検査での診断法としては満足いくものではない。

非結核性抗酸菌症の抗体検査用として肺 *Mycobacterium avium* complex 症の抗体検査が保険診療で利用可能となっている。キャピリア[®]MAC 抗体 ELISA 法は、本菌が細胞壁に有する糖脂質抗原 (glycopeptidolipid) に対する患者血清中の IgA を検出する。本抗原は結核や *M. kansasii* には存在しないが、*M. abscessus* や *M. fortuitum*, *M. chelonae* などの迅速発育型菌は保有することに注意しなければならない。

b インターフェロン γ 遊離試験

結核菌特異抗原 (ESAT-6, CFP-10) による抗原刺激によってリンパ球から産生されるインターフェロン γ (IFN- γ) を測定する検査は IFN- γ 遊離試験 (interferon gamma release assay : IGRA) と総称される。BCG 接種の影響を受けないため、ツベルクリン反応に比較して特異度が高いことが特徴である。培養液中の IFN- γ の産生を ELISA 法で測定する試験 (クオンティフェロン[®]TB) が2000年から使用されるようになり、最近では IFN- γ 産生細胞を定量的に測定する検査 (T スポット[®], TB : 以下 T スポット) が利用可能となっている。T スポット検査では、血液採取後に専用の試薬を添加すれば採血後32時間まで検査が可能である (加えない場合には8時間まで)。BCG に加え、頻度の高い非結核性抗酸菌である *M. avium* complex とも交叉反応はみられない。ただし、

表3 呼吸器感染症における主な核酸検出検査法の種類と特徴

原因病原体	主な対象疾患	測定原理	使用検体
結核菌	結核	PCR 法, LAMP 法 TMA 法, TRC 法など	体液, 組織, 気管支洗浄液など
非結核性抗酸菌	非結核性抗酸菌症	PCR 法, TRC 法など	体液, 組織, 気管支洗浄液など
SARS コロナウイルス	肺炎	LAMP 法	咽頭ぬぐい, 鼻腔ぬぐい, 糞便
H5 亜型インフルエンザウイルス	咽頭炎・肺炎	LAMP 法	咽頭ぬぐい
新型インフルエンザウイルス	咽頭炎・肺炎	LAMP 法	鼻腔ぬぐい・咽頭ぬぐい
A 型インフルエンザウイルス	咽頭炎・肺炎	LAMP 法	鼻腔ぬぐい・咽頭ぬぐい
百日咳菌	百日咳	LAMP 法	後鼻腔ぬぐい
レジオネラ	レジオネラ肺炎	LAMP 法	喀痰
マイコプラズマ	マイコプラズマ肺炎	PCR 法	咽頭ぬぐい
呼吸器関連ウイルス*	肺炎・咽頭炎	multiplex PCR 法	鼻腔ぬぐい・咽頭ぬぐい

*対象病原体は、インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌